



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA

MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS: NETFLIX

ANDRÉ LUIZ GOI QUATRIN
GABRIELA C. FEDERHEN DE CARVALHO
GABRIEL FARIAS MAXWELL
KAMILAH SANTOS DE SOUZA

PORTO ALEGRE
2025

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
DESENVOLVIMENTO.....	4
DEFINIÇÕES.....	4
REGISTRO TEXTUAL: MINIMUNDO.....	4
DIAGRAMA CONCEITUAL.....	8
DICIONÁRIO DE DADOS.....	8
MODELAGEM LÓGICA TEXTUAL.....	12
MODELAGEM LÓGICA VISUAL.....	13
IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS.....	13
CRIAÇÃO E CONSULTAS SQL	14
CONCLUSÃO PARCIAL.....	15

INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar o trabalho prático da disciplina de Banco de Dados I, ministrada pelo professor Lucas Rafael Costella Pessutto. O projeto envolve a utilização de uma base de dados, desde a modelagem conceitual até o projeto lógico, passando pela implementação em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e, posteriormente, pela realização de consultas e manipulações de dados.

A atividade será desenvolvida ao longo do semestre em etapas. Nesta primeira etapa, o foco está em apresentar a temática escolhida para o projeto (minimundo), elaborar a modelagem conceitual e construir o dicionário de dados.

As regras definidas para esta etapa estabelecem que o modelo conceitual deve conter, no mínimo:

- 8 entidades para grupos de 4 integrantes (hierarquias contam como apenas uma entidade);
- pelo menos um relacionamento identificador (com atributo identificador);
- 20 atributos distribuídos entre as entidades, com domínios variados (numéricos, strings, datas, etc.).

O grupo optou por desenvolver o projeto com base em uma aplicação já existente: a Netflix, um serviço de streaming que disponibiliza uma ampla variedade de séries, filmes e outros conteúdos. Assim, a escolha desse tema permite representar um minimundo rico em entidades e relacionamentos. Na sequência, será apresentado o desenvolvimento desta etapa, com a descrição do minimundo, a modelagem conceitual e o dicionário de dados.

DESENVOLVIMENTO

O projeto foi estruturado a partir de um recorte do funcionamento da Netflix, com enfoque no gerenciamento de usuários, perfis, produções e avaliações dos usuários. A proposta é uma representação simplificada de como a plataforma organiza seus dados, viabilizando as próximas etapas do projeto, consultas e manipulações de dados, sem representar todos os aspectos complexos do serviço real.

DEFINIÇÕES

Como referência para este projeto, foi utilizada a plataforma Netflix, na versão padrão, com funcionalidades disponíveis na interface desktop, no ano de 2025. A observação da aplicação permitiu identificar entidades, atributos e relacionamentos considerados relevantes para o modelo, como perfil, contas, filmes, séries, diretores, gêneros, formas de pagamento, dispositivo, conteúdo, elenco, plano e avaliações. Ressalta-se que o modelo apresentado não representa fielmente toda a plataforma, mas sim um recorte focado nas

funcionalidades principais, sem incluir recursos adicionais como anúncios, promoções ou recomendações automáticas. Esse recorte possibilita uma compreensão simplificada da organização dos dados e das interações entre usuários e conteúdos na plataforma.

REGISTRO TEXTUAL: MINIMUNDO

A Netflix é uma plataforma online que disponibiliza um catálogo completo de séries, entre outros conteúdos.



Figura 1 – Tela inicial da plataforma Netflix.

Os perfis de usuário podem usufruir da variedade de opções que a plataforma disponibiliza para o entretenimento, desde que façam um cadastro como conta. A conta tem alguns registros obrigatórios, além de o CPF ser o código identificador: data de nascimento, status da conta (o usuário pode estar com uma conta ativa ou inativa) senha, nome, endereço com país, cidade, bairro, nome da rua, número da casa, CEP e opcionalmente pode indicar um ou mais telefones para contato. Os perfis de usuário, são criados a partir da conta, em uma data, sem a conta não existe um perfil, tem apenas nome, classificação e foto de perfil, sendo mais visualizada por nome e a foto não sendo única. Um perfil obrigatoriamente possui uma única conta, mas uma conta pode possuir um ou vários perfis.

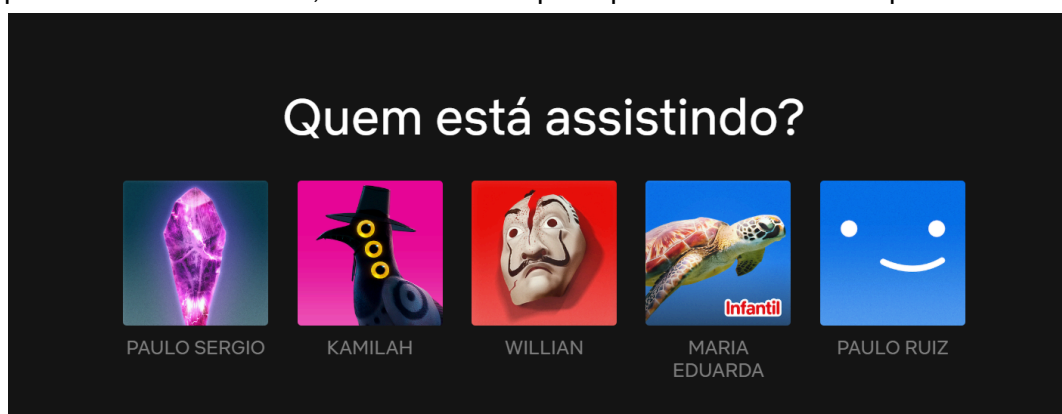


Figura 2 - Visualização de perfis

Cada conta possui um plano, que está vinculado a uma forma de pagamento, só faz sentido existir a forma de pagamento se há um plano escolhido, é necessário registrar o código de

identificação, como será paga (cartão, boleto, pix), o valor a ser pago no pagamento, a data e a data de vencimento, já no plano, é necessário o código identificador, o tipo de plano, o status (se o plano está ativo ou não), o valor mensal e o valor anual.

NETFLIX

En

Passo 1 de 3

Escolha o melhor plano para você

Padrão com anúncios 1080p	Padrão 1080p	Premium 4K + HDR
Preço mensal R\$ 20,90	Preço mensal R\$ 44,90	Preço mensal R\$ 59,90
Qualidade de vídeo e áudio Boa	Qualidade de vídeo e áudio Boa	Qualidade de vídeo e áudio Superior
Resolução 1080p (Full HD)	Resolução 1080p (Full HD)	Resolução 4K (Ultra HD) + HDR
Aparelhos compatíveis TV, computador, celular, tablet	Aparelhos compatíveis TV, computador, celular, tablet	Áudio espacial (som imersivo) Incluso
Aparelhos para assistir ao mesmo tempo na sua residência 2	Aparelhos para assistir ao mesmo tempo na sua residência 2	Aparelhos compatíveis TV, computador, celular, tablet
Aparelhos de download 2	Aparelhos de download 2	Aparelhos para assistir ao mesmo tempo na sua residência 4
Anúncios Menos do que você pensa	Anúncios Sem anúncios	Aparelhos de download 6
		Anúncios Sem anúncios

Figura 3 – Planos de assinatura da Netflix, com valores e vantagens

Os perfis têm a possibilidade de assistir conteúdos tanto de séries quanto de filmes em seus momentos de lazer de modo ilimitado, conforme desejarem. Para cada filme ou série escolhida é necessário armazenar o código identificador, bem como saber o título, duração, classificação etária, ano de lançamento e descrição. Para as séries, é relevante registrar o número de temporadas e de episódios, para os filmes podemos armazenar os prêmios e indicações que foi ganho. Tanto os filmes quanto as séries estão associados a um ou mais gêneros, que possui seu respectivo código identificador e o nome, para buscar o conteúdo. Diversos perfis preferem selecionar filmes levando em consideração o diretor que os dirigiu, cada diretor possui um código identificador, nome, nacionalidade e se desejar o ano em que iniciou sua carreira no cinema. Cada diretor deve estar associado à produção de pelo menos um filme, enquanto um mesmo filme pode ser dirigido por um único diretor. Tanto séries quanto filmes podem receber avaliações por parte dos perfis, que é identificada por um código e uma nota.

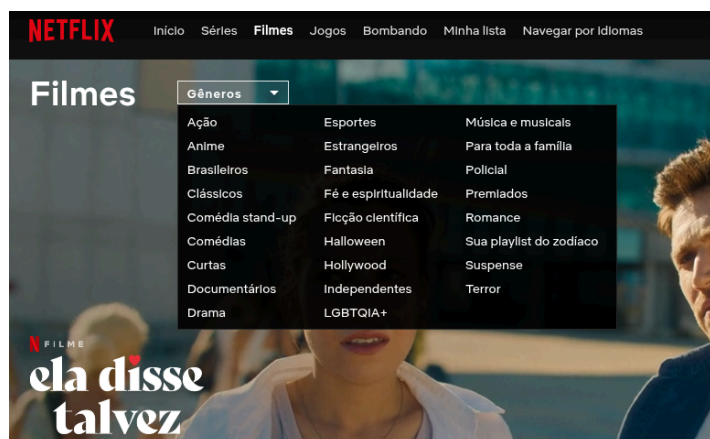


Figura 4 – Tela de navegação da Netflix exibindo os gêneros de filmes disponíveis.



Figura 5 – Tela de navegação da Netflix exibindo os gêneros de séries disponíveis.

Cada perfil tem a opção de pesquisar filmes com tal elenco, pesquisando um nome por vez, onde cada um do elenco atuou em um ou mais filmes, mas cada filme tem apenas um elenco, no qual é pesquisado pelo nome, mas que possui um código identificador, para o sistema armazenar esses nomes. Os perfis podem acessar a plataforma por meio de dispositivos diferentes, como TVs, computadores e celulares. Para cada dispositivo utilizado, é registrado o tipo do dispositivo, o código identificador e o sistema operacional, um perfil pode possuir um ou mais dispositivos, permitindo acompanhar seus conteúdos em diferentes aparelhos, enquanto cada dispositivo está associado a um único perfil.

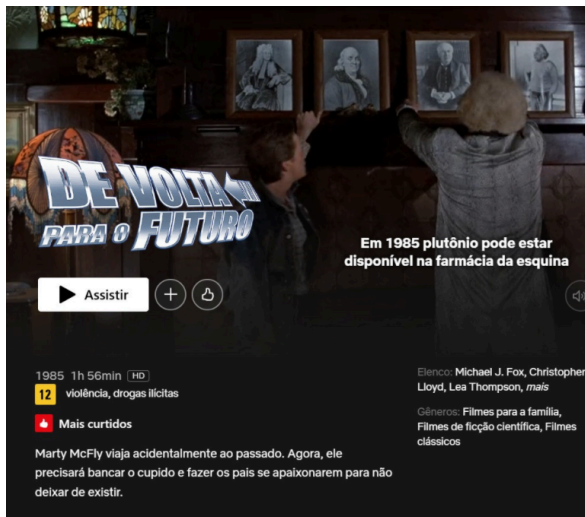


Figura 6 - Informações de um filme, com o elenco, descrição, classificação etária, avaliação, ano, duração e gênero



Figura 7 - Pesquisa por elenco, como exemplo a Jennifer Aniston

DIAGRAMA CONCEITUAL

O diagrama conceitual abaixo foi desenvolvido por meio da ferramenta BRModelo, seguindo as normas e convenções apropriadas.

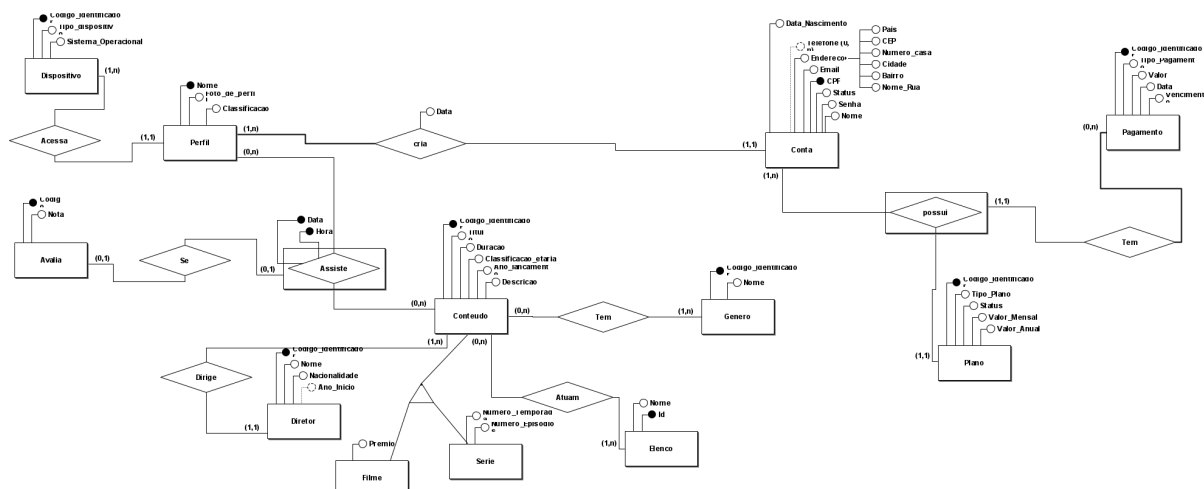


Figura 8 - Diagrama conceitual, utilizando a ferramenta BRModelo

DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário de dados é apresentado em forma de tabela, descrevendo os atributos de cada entidade, o seu domínio e a carácter obrigatório ou opcional dos dados.

<i>Entidade: Perfil</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Nome	Textual	Identificador, Obrigatório
Foto_de_Perfil	Visual	Obrigatório
Classificacao	Numérico	Obrigatório

<i>Entidade: Conta</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Email	Textual	Obrigatório
Data_Nascimento	Numérico	Obrigatório
Telefone	Numérico	Opcional
Endereco	Textual	Obrigatório
CPF	Numérico	Identificador, Obrigatório
Nome	Textual	Obrigatório
Status	Textual	Obrigatório
Senha	Textual	Obrigatório

<i>Entidade: Pagamento</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Codigo_identificador	Numérico	Identificador, Obrigatório
Data	Data	Obrigatório
Vencimento	Data	Obrigatório
Tipo_pagamento	Textual	Obrigatório
Valor	Numérico	Obrigatório

<i>Entidade: Conteudo</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Codigo_identificador	Numérico	Identificador, Obrigatório
Titulo	Textual	Obrigatório
Duracao	Numérico	Obrigatório
Classificacao_Etaria	Numérico	Obrigatório
Descricao	Textual	Obrigatório
Ano_Lancamento	Numérico	Obrigatório

<i>Entidade: Filme</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Premio	Textual	Obrigatório

<i>Entidade: Serie</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Numero_temporadas	Numérico	Obrigatório
Numero_de_episodios	Numérico	Obrigatório

<i>Entidade: Genero</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Codigo_Identificador	Numérico	Identificador, Obrigatório
Nome	Textual	Obrigatório

<i>Entidade: Diretor</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Codigo_Identificador	Numérico	Identificador, Obrigatório
Nome	Textual	Obrigatório
Nacionalidade	Textual	Obrigatório
Ano_Inicio	Data	Opcional

<i>Entidade: Avalia</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Codigo_Identificador	Numérico	Identificador, Obrigatório
Nota	Numérico	Obrigatório

<i>Entidade: Dispositivos</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Codigo_identificador	Numérico	Identificador, Obrigatório
Tipo_dispositivo	Textual	Obrigatório
Sistema_Operacional	Textual	Obrigatório

<i>Entidade: Plano</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Codigo_identificador	Numérico	Identificador, Obrigatório
Tipo_plano	Textual	Obrigatório
Status	Textual	Obrigatório
Valor_mensal	Textual	Obrigatório
Valor_anual	Textual	Obrigatório

<i>Entidade: Elenco</i>		
<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Observações</i>
Codigo_identificador	Numérico	Identificador, Obrigatório
Nome	Textual	Obrigatório

MODELAGEM LÓGICA TEXTUAL

Neste momento do projeto, as entidades e relacionamentos apresentados na modelagem conceitual são convertidos para o modelo lógico na notação textual; de forma organizada, são 14 compostas as estruturas e indicadas as chaves primárias (campos sublinhados) e estrangeiras (campos precedidos pelo caractere "#"). Seguem, abaixo, as estruturas modeladas:

conta(email, senha, status, CPE, nome, data_nascimento, #fk_plano_codigo_identificador, telefone_fixo, telefone_celular, pais, CEP, numero_casa, cidade, bairro, nome_ rua)
fk_plano_codigo_identificador referencia plano.

plano(id, tipo_plano, status, valor_mensal, valor_anual)

classificacao (#genero_codigo_identificador, #conteudo_codigo_identificador)
genero_codigo_identificador referencia genero.
conteudo_codigo_identificador referencia conteudo.

pagamento(id, tipo_pagamento, valor, data, vencimento, #conta_CPF)
conta_CPF referencia conta

perfil (nome, classificacao, foto_perfil, data_criacao, #conta_CPF)
conta_CPF referencia conta.

dispositivo (id, tipo_dispositivo, sistema_operacional, #perfil_nome)
perfil_nome referencia perfil.

genero (id, nome)

assiste (#fk_perfil_nome, #fk_conteudo_codigo_identificador, hora, data, nota)
fk_perfil_id referencia perfil.
fk_conteudo_codigo_identificador referencia conteudo.

conteudo (id, titulo, duracao, classificacao_etaria, ano_lancamento, descricao, tipo, #diretor_id)
diretor_id referencia diretor.

serie (#conteudo_id, numero_temporadas, numero_episodios)
conteudo_id referencia conteudo.

diretor (id, nome, nacionalidade, ano_inicio_carreira)

elenco (id, nome_elenco)

filme (#conteudo_id, premio)

conteudo_id referencia conteudo.

atuam (#fk_elenco_id, #fk_conteudo_codigo_identificador)

fk_elenco_id referencia elenco.

fk_conteudo_codigo_identificador referencia conteudo.

MODELAGEM LÓGICA VISUAL

Abaixo apresenta-se o diagrama lógico construído utilizando a ferramenta BRModelo e com base nas etapas anteriores.

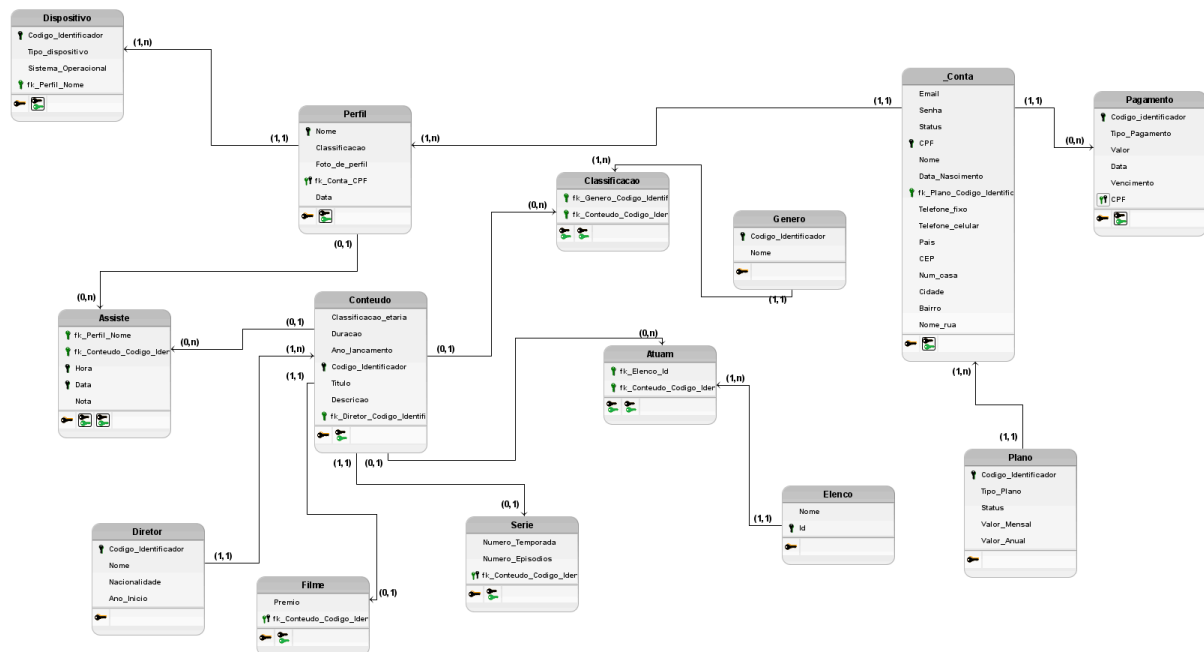


Figura 9 - Diagrama lógico, utilizando a ferramenta BRModelo

IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Nesta etapa do trabalho é realizado o desenvolvimento da modelagem física do banco de dados, alinhada aos modelos conceitual e lógico desenvolvidos nas seções anteriores. A implementação foi realizada utilizando o banco de dados Oracle e o banco de dados MySQL, o qual o professor Lucas deixou utilizar, e os scripts de criação de tabelas, inserção de dados e consultas (DDL, DML e DQL, respectivamente) serão disponibilizados em anexo, todos em linguagem SQL.

CRIAÇÃO E CONSULTAS SQL

Nesta etapa, foram desenvolvidos os scripts responsáveis pela criação da base de dados, inserção dos dados e realização das consultas SQL referentes ao minimundo da Netflix. A implementação foi realizada utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle, atendendo às regras definidas para o projeto e respeitando a modelagem apresentada nas seções anteriores.

Ao todo, foram criadas 13 entidades, cada uma refletindo aspectos relevantes do funcionamento da plataforma, tais como contas, perfis, dispositivos, conteúdos, filmes, séries, gêneros, diretores, planos e formas de avaliação. Em cada tabela, foram inseridas pelo menos 5 linhas de dados, permitindo a realização de testes e consultas consistentes com o cenário estabelecido.

Foram produzidos três arquivos SQL, organizados da seguinte forma:

TrabalhoFinalBD1.sql: reúne os comandos de criação das tabelas, com a definição das chaves primárias, estrangeiras e demais restrições. Optou-se por não utilizar mecanismos de auto-incremento, de modo que todos os identificadores foram definidos manualmente. Nesse sentido, as chaves primárias seguem o padrão de nomenclatura `pk_nome-da-tabela`, enquanto as chaves estrangeiras seguem o padrão `fk_tabela-destino_tabela-origem`; também contém os comandos responsáveis pela exclusão das tabelas e demais estruturas da base, garantindo que o banco possa ser recriado sem conflitos;

InsertsTrabBD1.sql: agrega os comandos de inserção dos dados.;

SelectTrabBD1.sql: apresenta o conjunto de consultas elaboradas, acompanhadas de comentários explicativos. Foram desenvolvidas 18 consultas, contemplando os critérios solicitados, tais como funções de agregação, junções e operadores de conjunto.

As consultas implementadas demonstram o uso de comandos SQL essenciais, incluindo:

- funções de agregação (*COUNT*, *SUM*, *MAX*, *MIN*, *AVG*), aplicadas a atributos de diferentes entidades;
- uso de operadores lógicos e relacionais, como *BETWEEN* e *IN*;
- junções utilizando *INNER JOIN*, *LEFT JOIN* e *RIGHT JOIN*, permitindo a combinação de dados entre tabelas relacionadas;
- operadores de conjunto *UNION*, *INTERSECT* e *MINUS*, empregados para comparar conjuntos de registros e identificar diferenças entre eles;

- subconsultas e condições utilizando NOT EXISTS, garantindo a extração de informações derivadas de múltiplas entidades.

Cada consulta foi testada e retorna pelo menos uma linha de resultado, demonstrando a aderência do banco aos requisitos funcionais definidos no minimundo e validando a consistência das informações inseridas. Dessa forma, a etapa de criação e consultas SQL foi concluída com sucesso e encontra-se plenamente alinhada ao modelo proposto.

CONCLUSÃO PARCIAL

Esta fase do relatório foi concluída atendendo aos objetivos propostos: introdução, desenvolvimento, definições, registro textual do minimundo, diagrama conceitual, dicionário de dados e modelo lógico textual. O grupo realizou o trabalho de forma colaborativa e organizada, garantindo clareza, coerência e consistência nos resultados apresentados até o momento.

A elaboração do modelo lógico textual da plataforma Netflix permitiu traduzir, de forma estruturada, as entidades, atributos e relacionamentos identificados no minimundo, servindo como base para a próxima etapa de implementação do modelo físico.

Ressalta-se que esta não é uma conclusão definitiva, uma vez que o grupo aguarda as orientações e correções do professor para, a partir delas, dar continuidade às etapas seguintes do projeto, conforme previsto na disciplina.